Barème



Déterminer un angle par la trigonométrie

Évaluation – 15 minutes – Notion 6

« CAH-SOH-TOA : avec trois mots, Toa trouve **l'angle** ! »

3eD
Sujet A

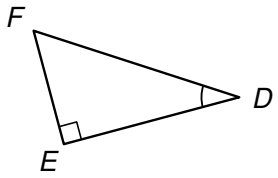
Nom : _____ **Prénom :** _____

Note : / 20

Calculatrice autorisée (en mode degrés). Les calculs sont rédigés, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3



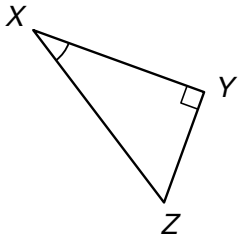
Le triangle DEF est rectangle en E. Complète avec les longueurs du triangle.

…/1 …/1 $\cos \widehat{EDF} =$ ..... $\sin \widehat{EDF} =$ .....

…/1 $\tan \widehat{EDF} =$ .....

Exercice 2 — Nommer les côtés — 3 points

…/3



Le triangle XYZ est rectangle en Y. Pour l'angle $\widehat{YXZ}$ marqué, complète :

…/1 hypoténuse : .....

…/1 …/1 côté opposé : ..... côté adjacent : .....

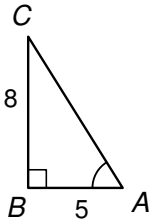
Exercice 3 — À la calculatrice — 3 points

…/3 Donne la mesure de chaque angle, arrondie au degré.

…/1 $\cos \widehat{A} = 0{,}9$ donc $\widehat{A} \approx$ .....
…/1 $\sin \widehat{B} = 0{,}95$ donc $\widehat{B} \approx$ .....
…/1 $\tan \widehat{C} = 0{,}6$ donc $\widehat{C} \approx$ .....

Exercice 4 — Calculer un angle — 6 points

…/6 Pour chaque triangle, calcule la mesure de l'angle demandé, arrondie au dixième de degré. Les longueurs sont en cm.



a) Le triangle ABC est rectangle en B. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$.

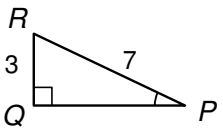
quotient …/1 .....

égalité …/1 .....

arrondi …/1 .....

.....

Barème



b) Le triangle PQR est rectangle en Q. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{QPR}$.

quotient ... / 1
égalité ... / 1
arrondi ... / 1

.....

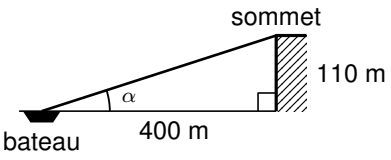
.....

.....

.....

Exercice 5 — Problème : le cap Fagnet — 5 points

... / 5



Le cap Fagnet, à Fécamp, culmine à environ 110 m au-dessus de la mer. Un bateau se trouve à 400 m du pied de la falaise *(distance fictive)*. On cherche l'angle α sous lequel l'équipage voit le sommet, par rapport à l'horizontale.

1 Quel quotient faut-il utiliser ? Justifie. **(2 points)**

côtés ... / 1
quotient ... / 1

.....

.....

2 Calcule α au degré près. Le capitaine affirme qu'il voit le sommet sous un angle de plus de 20°. A-t-il raison ? **(3 points)**

calcul ... / 1
arrondi ... / 1
conclusion ... / 1

.....

.....

.....

.....

.....

... / +1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Vrai ou faux ? Justifie.

... / 0,5 **a)** Dans un triangle rectangle, on peut avoir $\cos \widehat{A} = 1{,}2$.

.....

.....

... / 0,5 **b)** Si $\sin \widehat{A} = 0{,}5$, alors $\widehat{A} = 30°$.

.....

.....